

2026 New Taipei City 第 21 屆 戰國策全國創新創業競賽

創新計畫書

編號：_____ (主辦單位填)

	【學生/青年】	【新創企業】
參賽組別	☒ 創業構想類組-科技應用組 ☐ 創業構想類組-創新服務組	☐ 新創企業組
所屬機構	學校/系所:臺灣科技大學/資訊管理系、 資訊工程系、企業管理系	公司名稱:
團隊名稱	讓他煮	
作品名稱	HireCook 真才實測數位平台	
作品摘要	台灣中小企業每年因人才錯配損失逾千億，傳統人格測驗易被偽裝、評鑑中心成本高昂。本團隊以行為公式 $B=f(PE)$ 為基礎，建構 AI 行為模擬沙盤，觀察候選人在虛擬職場環境中的決策軌跡，產出「適配分數」與「管理指南」。SDG 8：尊嚴就業與經濟成長。透過精準人崗適配，減少早期離職與職涯損耗，提升勞動力配置效率。	
創新計劃書 大綱及內容	建議大綱：(可自行增加標題) 一、計畫緣起 二、市場分析 三、產品介紹 四、商業模式 五、財務、團隊與結論	

創新計畫書請附於本表格後，以 pdf 檔上傳報名，12 級以上字體、內文建議不超過 20 頁。

一、計劃緣起

1.1 計劃摘要

台灣中小企業每年因人才錯配損失逾千億，傳統人格測驗易被偽裝、評鑑中心成本高昂。本團隊以行為公式 $B=f(P,E)$ 為基礎，建構 AI 行為模擬沙盤，觀察候選人在虛擬職場環境中的決策軌跡，產出「適配分數」與「管理指南」。SDG 8：尊嚴就業與經濟成長，透過精準人崗適配，減少早期離職與職涯損耗，提升勞動力配置效率。

1.2 中小企業的招募博弈：三層惡性循環

根據《2025 年中小企業白皮書》，台灣中小企業家數已達 **171.5 萬家**（占全體企業 98.8%），就業人數更突破 **919.4 萬人**，撐起近八成（79.2%）的就業市場。然而，這群經濟基石正面臨一場系統性的人才危機：

- **第一層：招募效率極限（找人難）：**

根據 104 人力銀行 2025 年《人資 F.B.I. 調查報告》，2024 年企業填補單一職缺平均需耗時 **60.3 天**（較前一年再增 5.9 天）。其中，非主管職需 53.4 天，主管職更長達 **77.9 天**。對 50 至 150 人的企業而言，關鍵職缺懸空超過兩個月，將直接導致團隊過載與業務停滯。

- **第二層：新人留任斷崖（留不住）：**

耗時招募的新人卻面臨快閃危機。2025 年報告指出，台灣企業 6 個月新人留任率僅 **65.4%**（逾三成待不滿半年）。其中，**電子資訊業**留任率從 72.5% 跌至 **66.2%**，**一般服務業**更從 67.5% 重挫至 **59.3%**，企業的人才培育投資難以回收。

- **第三層：錯誤錄用的隱性代價（代價高）：**

單次錯誤錄用造成的隱性人才重置損失約達 **NT\$ 20-30 萬**（涵蓋招募人時、訓練成本與生產力損耗）。這對大型企業或許能被規模稀釋，但對中小企業而言，一名主力的「半年後離職」足以讓部門年度目標付諸流水。

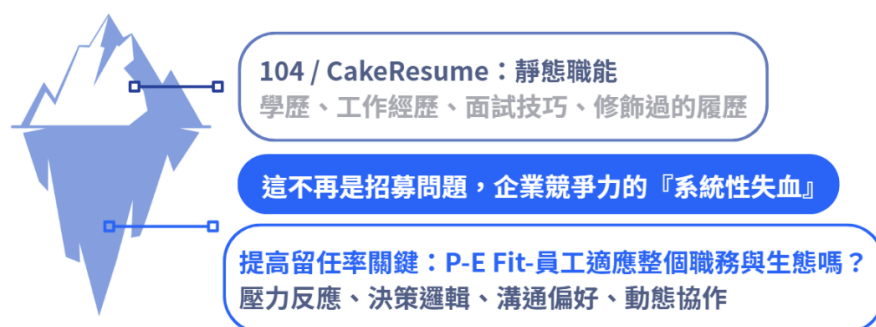
1.3 現有解決方案的技術斷層

- **靜態自陳量表的侷限（A 類工具）：**如常見的性格測驗，其預測效度低且極易被偽裝。受測者往往是「測意圖」而非「測行為」，產出的結果多為黑盒分數，缺乏實際管理應用價值。
- **高成本評鑑中心的門檻（B 類工具）：**行為事件面試（BEI）或評鑑中心（AC）雖具備高預測效度，但單次成本高達 **NT\$ 30,000** 以上，對於急需數位轉型且預算有限的中小企業而言，門檻過高且難以規模化應用。

1.4 核心洞察：唯才是用、適才適所

根據 104 人力銀行 2025 年報告，使用性格測驗的企業，其新人 6 個月留任率可顯著提升 10 個百分點。這證實了 P-E Fit (個人-環境適配) 是留才關鍵。

HireCook 超越傳統靜態測驗，以行為公式 $B = f(P, E)$ 為核心，透過「行為模擬」同時觀測人格特質 (P) 與環境壓力變數 (E)。可預測入職後的新進員工在實際工作環境下的決策和協作表現，從根本解決人才錯配導致的系統性失血。



1.5 我們的解法方向：數位雙生行為預測

HireCook 利用數位雙生技術，透過以下三大核心組件解決人才錯配難題：

- **行為模擬沙盒：**以高職場同構性的遊戲化場景 (如《Overcooked》)，對 16 種人格類型之數位雙生在高壓情境下進行大規模模擬，建立各人格的行為基準資料庫。
- **職缺適配分析：**基於沙盒數據，對目標職缺進行環境參數化，輸出該職位的人格適配分佈與風險分析，哪些人格類型在此環境下表現穩定、哪些容易產生衝突。
- **情境判斷測驗：**從模擬行為語料萃取高鑑別度情境題，讓求職者作答，反向推估其人格特質，與職缺適配分析比對，在不依賴求職者自陳的前提下，完成人崗適配評估。
- **TAT Playbook：**不只提供分數，更產出「人才使用手冊」，提供主管精準的留才建議與行為誘因，大幅縮短新人磨合期。



1.6 創業願景與社會價值：SDG 8 降低就業摩擦、創造就業價值



我們致力成為「適才適所」的全球標準，透過行為數據降低人員流失成本並創造更多就業價值。本計畫與聯合國 SDG 8 目標：落實數據驅動的尊嚴勞動 (Target 8.5) 以降低就業摩擦與職涯損耗；並優化人才配置 (Target 8.3) 大幅減少中小企業的錯配沈沒成本，最終建構一個高效且永續的人才生態系。

二、市場分析

2.1 目標市場定義

1. 全球結構性趨勢：從「招募補人」到「數據留才」

根據 The Insight Partners 2025 年報告，全球 HR Analytics 市場規模在 2024 年達 37.3 億美元，預計以 CAGR 14.9% 持續成長，2031 年將突破 98.9 億美元。其中中小企業是成長最快的細分市場，2024 年貢獻 15.37 億美元，預計 2035 年將達 68.3 億美元，成長幅度超過整體市場平均。

這個成長的底層驅動力，是全球企業正從「招募補人」轉向「數據驅動留才」的結構性趨勢。台灣作為亞太科技產業密度最高的市場之一，此趨勢同樣成立，且因中小企業高密度與高流動率，痛點尤為急迫。這段我的核心精神是在講說 HR 的分析市場正在全球企業正從「招募補人」轉向「數據驅動留才」的結構性趨勢，請依照我的核心精神去做提煉跟精簡化。

2.2 市場規模與分析 (TAM / SAM / SOM)

1. TAM - 整體潛在市場

定位：台灣企業因錯誤錄用每年承受的「隱性損失池」

台灣每年因錯誤錄用承受隱性損失總量，也是企業理論上願意投資於「預防」的市場天花板。**TAM 規模估算：30 萬家 × 2 次 × 30 萬台幣 = 約 1,800 億台幣 / 年**

- A. **目標基數**：台灣 171.5 萬家中小企業中，估計有持續招募需求者約 30 萬家 (經濟部《2024 中小企業白皮書》) 。
- B. **錯誤頻率**：保守估計每家每年 2 次錯誤錄用 (以招募 10 人 × 錯誤率 20% 計算) 。
- C. **單次損失**：以月薪 5 萬員工 (年薪 60 萬) 之 50% 計算，單次重置成本約 30 萬台幣 (依據 SHRM 研究基準) 。

2. SAM - 高知識密度產業的成長型中小企業

並非所有企業都是我們的目標客戶。我們聚焦「單次錯誤錄用成本最高、招募頻率最高」的交叉象限，採三層篩選邏輯切出可服務市場。

- A. **篩選一：產業 (痛點最深)**：鎖定電子資訊業 (6 個月留任率跌至 66.2%) 與服務業 (跌至 59.3%) 。此類高知識密度產業的共通點為：員工產值高、磨合期長，錯誤錄用的隱性成本極高。

附件 1、創新計劃書

- B. **篩選二：規模（決策最快）：**鎖定員工 30 至 150 人的成長型企業。此階段企業正快速擴編且尚未建立龐大 HR 體系，對 AI 工具接受度高；最重要的是，**由創辦人或 COO 直接承擔痛點並具備採購決策權。**
- C. **篩選三：付費能力（預防預算）：**依 B2B 慣例，企業願支付潛在損失的 5-10% 作為預防成本。推估每家理論年均願付金額為 3 萬至 10 萬台幣。

SAM 規模估算：4,500 家 × 年均願付 3-10 萬 = 1.35 億至 4.5 億台幣/年

從初期市場教育期（1.35 億）的保守值，到產品效度獲得市場信任後任（4.5 億）的成熟值。確立了我們未來將採「客戶願付價值」導向的定價策略，而非傳統的成本倒推。

3. SOM - 首三年可實際拿下的市場

市場規模的落地取決於務實的 Go-to-Market 策略。我們採取「地理聚焦」與「分層漏斗」切法，精準獲取早期種子客戶：

- A. **地理聚焦：雙北與新竹科技走廊：**鎖定台灣電子資訊業與新創公司最高密度區，目標企業約 1,500 至 2,000 家。利用緊密的創辦人社群實現高效率的口碑傳播。
- B. **導入週期現實：務實面對 B2B 轉化：**B2B HR 工具平均導入週期為 6 至 9 個月（經歷認知、PoC、付費三階段）。首年重心在深度驗證與案例累積，而非盲目擴張。
- C. **政府補助催化：降低採購阻力：**對齊經濟部「中小微企業多元振興發展計畫」（提供 10-20 萬數位轉型補助）。我們的年費結構設計將使企業可在補助範疇內實現「零成本導入」，大幅降低初期進入門檻。

SOM 三年成長路徑：

年度	里程碑	累計付費客戶
第一年	5 家 PoC，2-3 家轉付費	2-3 家
第二年	口碑擴散 + 補助對接	累計 20 家
第三年	產業標竿案例建立	累計 50 家



圖：市場規模預估圖

2.3 HR 科技產業全景

HR 產業涵蓋從招募到離職的完整員工生命週期，各功能環節均有對應的工具與服務提供者。以下是產業全景的功能分層：

HR 功能層	主要工具類型	代表產品
招募與職缺管理	人力銀行、ATS	104、Yourator
篩選與面試	履歷篩選、視訊工具	CakeResume、Meet
人才評測	人格測驗、情境測驗	MBTI、評鑑中心
薪酬福利管理	薪資系統、福利平台	人資系統廠商
學習與發展	線上課程、培訓管理	各大 e-learning 平台
績效管理	OKR、KPI 工具	Lattice、15Five
留任與離職分析	員工調查、離職訪談	Qualtrics、Peakon

這個產業存在一個長期未被填補的斷層：人才評測與留任率之間沒有直接連結。現有評測工具在招募決策後即完成任務，不追蹤後續留任結果；留任分析工具則在員工到職後才介入，屬於事後補救而非事前預防。

2.4 我們的定位：以行為模擬分析貫穿人才評測與留任率之間的斷層。

不做最全面的 HR 平台，專注在招募決策前，透過情境行為評測預測候選人的人格特質與職位適配性，並將預測結果直接連結留任率，同時產出錄用後的管理指南。

2.5 競品四類對手：招募決策階段的留任率預測能力

第一類-靜態自陳式人格量表 (MBTI 自助測驗、104 人格測驗)：零導入成本，但在高利害招募情境下存在求職者傾向選擇「企業期待的答案」的情況，學術研究顯示這會顯著削弱預測效度。104 人力銀行 2025 年調查佐證：57%企業反映求職者履歷陳述與實際表現的落差持續擴大。產出為人格標籤，無法連結到「此人在此環境的具體行為預測」。

第二類-行為事件訪談 (BEI) 與評鑑中心 (AC)：預測效度最高 ($r \approx 0.30$)，但單人費用數萬至十數萬台幣、耗時數小時至數天，高度依賴受訓評鑑師且難以標準化。對 30 至 150 人的成長型中小企業是結構性無法負擔的選項，且不產出錄用後管理指南。

第三類- HireVue 類影像面試 AI：以 AI 分析影像面試中的語言與情緒，主要解決大規模篩選效率問題。根據 Vendr 與 TechTarget 的採購數據，HireVue 起價每年約 3.5 萬美元 (台幣約 110 萬)，官方定位目標客戶為員工 2,500 人以上的組織，導入週期 6 至 12 週且需多年合約綁定。產品解決的是「面試效率」而非「適配留任預測」，定價與產品形態對台灣中小企業均不適用。

第四類- Pymetrics 類神經科學遊戲化測評：技術邏輯最接近我們，以遊戲化方式產出多維度行為向量。但根據哈佛商學院 People Analytics 平台個案分析，Pymetrics 有一個結構性前提：企業必須先讓內部高績效員工完成同套測驗，建立該職位的行為基準，系統才能比對求職者。這個冷啟動需求使其客戶集中於 BCG、JP Morgan、Unilever 等具備大量歷史人才數據的大型企業。對缺乏歷史數據的新創與成長型中小企業，幾乎無法有效導入。我們以大規模行為模擬數據取代企業歷史數據，直接解決這個冷啟動門檻。

2.6 競爭優勢總結

比較維度	靜態量表	BEI / 評鑑中心	HireVue 類	Pymetrics 類	我們 (HireCook)
抗偽裝能力	○ 低	● 高	▲ 中	● 高	▲ 中高 (SJT)
中小企業可負擔	● 高	○ 低	○ 極低	○ 低	● 高
無需歷史數據	● 是	● 是	● 是	○ 否	● 是
連結留任預測	○ 弱	▲ 中	○ 弱	▲ 中	● 強
產出管理指南	○ 否	○ 否	○ 否	○ 否	● 是

我們不宣稱全面優於競品，而是確認佔據了一個過去被技術成本封鎖、現在因 LLM 與大規模模擬技術成熟而首次可達的市場位置：中小企業可負擔、無冷啟動門檻、具學術效度基礎、產出可執行管理指南。

三、產品介紹

本系統的預測邏輯建立在三個相互支撐的理論基礎上，分別回答：適配性為什麼影響留任、職場壓力為什麼可以被模擬、以及我們為什麼選擇 MBTI 作為人格框架。

3.1 支柱一：P-E Fit——適配性與留任率的科學連結

Kristof-Brown 等人的整合研究確立了 Person-Environment Fit (P-E Fit) 與工作滿意度、離職意圖之間的穩定負向關係——適配性越高，離職風險越低。這是有跨產業、跨文化驗證的科學事實。

然而 P-E Fit 在企業實務中長期無法落地，根本原因在於傳統工具只能靜態測量人格 (P)，卻無法動態模擬環境 (E)。我們的切入點正是這個缺口：透過行為公式 $B = f(P, E)$ ，將適配性理論轉化為可操作的預測模型。

3.2 支柱二：Overcooked 的職場同構性——環境為什麼可以被模擬

美國南佛羅里達大學心理學教授 Coovert 與美國陸軍研究室合作，在《International Journal of Serious Games》確立了嚴肅遊戲作為團隊行為研究工具的效度框架。愛荷華州立大學工業工程系 Farah 等人於人因工程學頂級年會《HFES Annual Meeting》進一步驗證，協作型遊戲能穩定誘發協調、資訊交換、互相監控等關鍵職場團隊行為。

兩項研究共同支撐了一個結論：廚房協作環境在資源分配、跨角色決策、時間壓力與衝突情境等維度上與真實職場高度同構。Overcooked 在我們系統中扮演行為數據訓練來源的角色，透過跨 16 種人格類型與多個壓力層級的大規模模擬，建立行為基準資料庫，再萃取高鑑別度情境題作為求職者端評測工具。

3.3 支柱三：為什麼選 MBTI——商業考量與工作情境實證

MBTI 在系統中扮演溝通介面與分類語言的角色，而非測量工具本身。我們不依賴求職者自陳，而是透過情境判斷測驗的行為反應反向推估人格特質。

選擇 MBTI 基於三個考量：其一，台灣企業界對 16 型框架的高度認知大幅降低溝通成本；其二，104 人力銀行 2025 年數據顯示，有做性格測驗的企業 6 個月留任率比未測驗企業高出 10 個百分點，我們的研究更進一步驗證 16 種人格類型在模擬壓力環境中產生具統計顯著差異的行為指紋，對抗性維度識別準確率達 73.9%；其三，MBTI 維度對主管具備直覺可解釋性，確保 TAT Playbook 的管理建議能被實際採用。

3.4 我們的產品定位-HireCook：三步驟將人才適配從直覺變成可計算的決策

HireCook 是一套以數位雙生技術為核心的人才適配評測系統，協助成長型中小企業在招募決策前，預測候選人在特定工作環境下的行為模式，並提供錄用後的管理指南。產品流程分為三個步驟。

3.5 D-I-T 三步驟流程

1. Step 1：職位環境建模

企業透過結構化問卷輸入目標職位的關鍵參數，包含團隊組成、協作強度、決策節奏與壓力情境等維度。系統根據這些參數，建立該職位的环境模型，並輸出此環境最需要與最容易產生摩擦的人格適配分析——告訴企業「這個職位適合什麼樣的人，以及哪些特質組合在這個環境中容易出現衝突或離職風險」。

這個步驟的核心價值在於：企業第一次有機會在面試前，用可計算的方式定義「理想候選人」，而非依賴主管的主觀印象。

2. Step 2：候選人情境判斷測驗

候選人完成一套從大規模行為模擬數據中萃取的情境判斷測驗 (SJT)。測驗呈現一系列高壓協作情境，候選人根據直覺反應作答。由於題目沒有明顯正確答案，偽裝效應被大幅壓低。

系統根據候選人的作答模式，推估其人格特質向量，並與 Step 1 建立的職位環境模型進行比對，計算人崗適配度與潛在摩擦點。

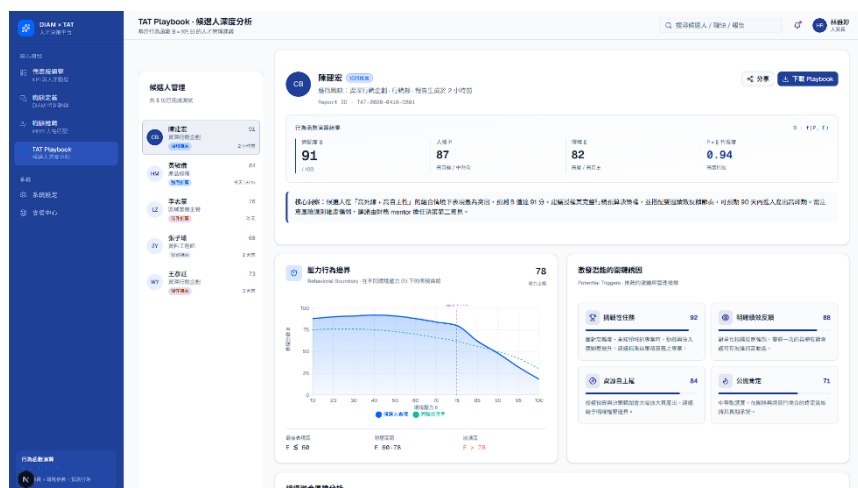
3. Step 3：TAT Playbook 人才使用手冊

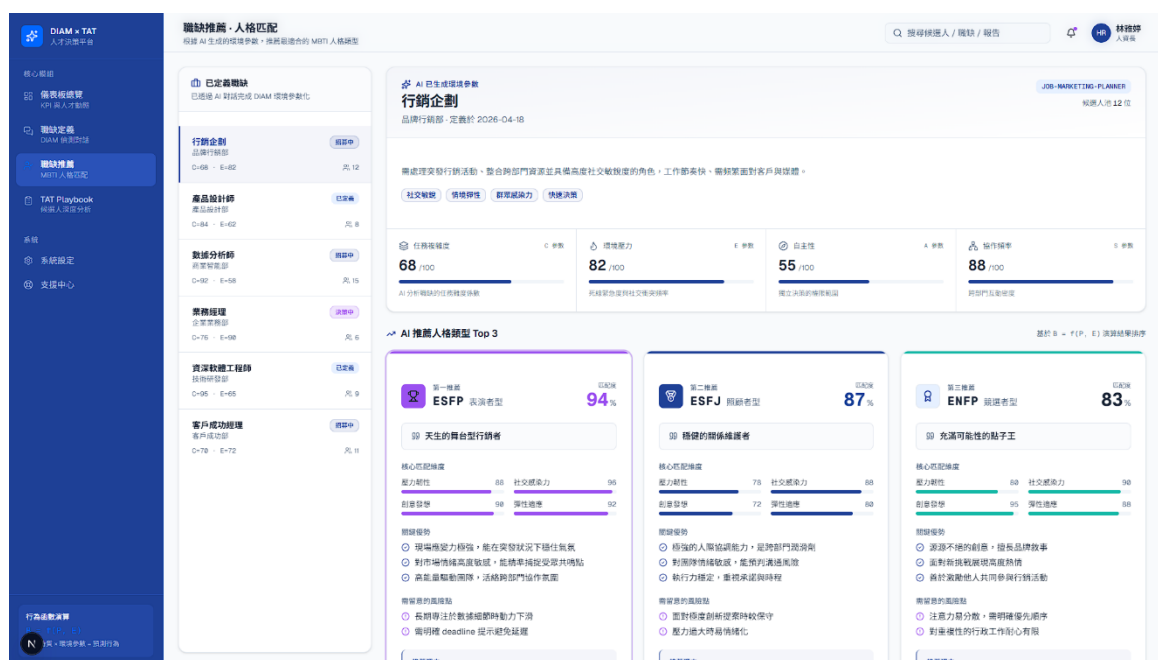
系統整合前兩步驟的分析結果，為每位候選人產出一份 TAT Playbook。Playbook 不只給出「適合或不適合」的評分，而是直接提供主管可執行的管理建議：這個人在什麼情境下表現最佳、在什麼壓力下容易出現行為偏差、入職初期應如何設計任務與回饋機制以縮短磨合期、以及留任風險的預警指標。

Playbook 的設計邏輯是：招募決策不在錄用當下結束，而是延伸到錄用後的前六個月——這正是台灣企業留任率最關鍵、也最脆弱的時間窗口。

3.6 核心輸出物說明

圖：TAT Playbook 內容結構





圖：企業實際使用的操作版面

3.7 大規模行為樣本訓練-第一層：行為數位雙生沙盒

系統底層建立在 Lewin 的行為公式 $B = f(P, E)$ 。我們透過蒙特卡羅模擬框架，對 16 種 MBTI 人格類型在多個壓力層級下進行大規模情境實驗，建立各人格的行為基準資料庫。

本團隊研究的關鍵發現是：真正造成績效與留任分化的指標，並非任務負荷本身，而是環境誘發的社交摩擦(**Social Friction**)——當個人行為傾向與環境協作需求產生結構性衝突時，才是離職風險的真正來源。這個發現重新定義了我們的特徵工程方向，使系統能捕捉到傳統量表完全忽略的預測信號。

沙盒的核心戰略價值在於解決 B2B HR 科技最難跨越的冷啟動問題：企業無需提供任何歷史人才數據，系統即可產出具統計意義的行為預測基準。

3.8 非對稱雙模型裁決機制-第二層：人格×環境適配評估模型

人格特質與工作環境之間的適配關係並非線性——同一種人格在不同壓力結構下可能表現出截然不同的行為路徑。本模型透過機器學習架構捕捉 $P \times E$ 的非線性交互效應，識別特定人格在特定環境壓力下的績效表現與衝突風險。

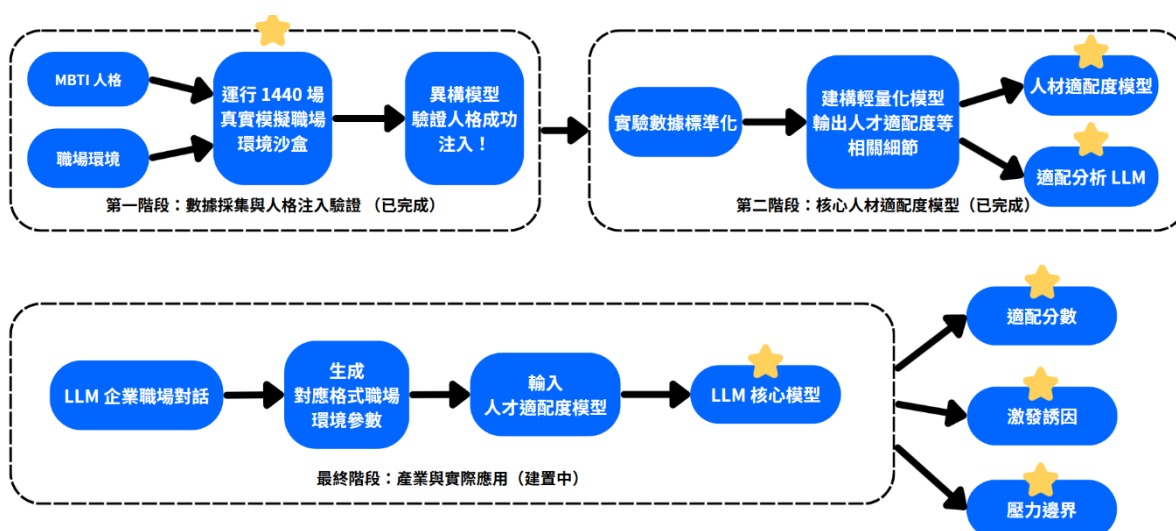
為確保輸出結果對 HR 主管具備實際說服力，我們採用可解釋 AI (**XAI**)，以 SHAP 值分析提供維度級別的缺口說明。系統不只輸出一個分數，而是能具體指出：「此候選人的自主性需求與職位環境的協作密度存在顯著缺口，預測為中高留任風險」。這使招募決策從黑箱變成可溝通、可問責的判斷過程。

3.9 在地端推理部署架構-第三層：RAG 驅動的客製化管理手冊生成

附件 1、創新計劃書

評測完成後，系統進入管理落地階段。我們捨棄成本高且穩定性低的全模型微調 (Fine-tuning)，採用 **Prompt Engineering 結合 RAG 架構**，以私有的「組織行為與管理策略知識庫」為基礎，結合候選人履歷與第二層輸出的行為指紋，生成具執行力的 TAT Playbook。

針對新人磨合期最關鍵的前 90 天，Playbook 涵蓋溝通偏好設定、動機誘因設計與壓力預警信號三個核心模組，確保每一條建議對主管而言都可直接採取行動，而非泛泛的人格描述。



圖：系統三層流程圖

3.10 MVP 開發進度三欄表

✅ 已完成	🔄 進行中	❌ 尚未完成
- 行為模擬沙盒 - 蒙特卡羅模擬資料庫 - 職位環境參數設定介面	- SJT 題庫初版 - 人格×環境適配評估模型	- 前端介面串接 - TAT Playbook 生成 RAG 架構

3.11 產品有效性驗證設計

1. 效度基礎：論文研究成果作為第一階段錨點

在真實企業數據取得之前，我們以已發表的學術研究成果作為系統效度的第一階段基礎。論文驗證了 16 種 MBTI 人格類型在模擬壓力環境中產生具統計顯著差異的行為指紋，對抗性維度識別準確率 73.9%，顯著高於 50% 隨機基準，驗證了 SJT 人格反向推估的技術可行性。

2. 北極星指標

- 6 個月新人留任率**：以使用 HireCook 錄用的員工對比同期未使用工具的錄用結果，目標驗證組高於台灣企業基準 (65.4%) 10 個百分點以上
- 新人磨合期**：主管評估新人達到獨立作業標準所需週數，目標縮短 20% 以上

3. 驗證時程

階段	時程	內容	里程碑
第一階段	Y1 Q1-Q2	SJT 推估一致性內部回測：確認情境題作答模式反向推估人格的準確率	推估準確率 $\geq 70\%$
第二階段	Y1 Q3-Q4	2-3 家種子企業 PoC 導入 (已有初步接觸)，追蹤前 10 名錄用員工	取得首批留任率原始數據
第三階段	Y2 Q1-Q2	擴大至 20 家企業，設計使用組與未使用組對照實驗	留任率差異達統計顯著水準

由於留任率追蹤需要 6 個月週期，Y1 的可交付成果以內部效度驗證為主，Y2 才能取得企業對照數據作為最終論據。這個兩段式設計確保每個階段都有可對外報告的量化里程碑，而非等待單一終點指標。

四、商業模式與市場策略：從「篩人工具」到「留才基礎設施」

HireCook 從招募決策切入，但最終提供的是一套可隨企業規模演進的人才管理數據資產。企業對人才適配的需求不是一次性採購，而是隨組織成長持續深化的基礎設施需求。

4.1 收費結構-SaaS 訂閱制商業模式

- 1. 職位環境建模授權費：NT\$5,000 / 職位** 企業為「定義這個職位的理想候選人輪廓」付費，觸發時機為每次建立新職位環境模型。
- 2. 錄用人頭費：NT\$2,000 / 人** 企業確認錄用並生成 TAT Playbook 時觸發，每筆費用對應一份完整管理行動指南。

以年均建模 3 個職位、錄用 10 人估算，年度總費用約 NT\$35,000，可由政府中小企業數位轉型補助 (上限 10-20 萬) 完整覆蓋。對比單次錯誤錄用的隱性損失 (NT\$24-96 萬)，ROI 論述清晰。

3. 數據資產的複利效應

每一次導入、每一筆留任追蹤，都在強化三層數據資產：行為基準資料庫的預測精度、留任率驗證數據的效度背書、以及跨產業職位環境圖譜的完整性。客戶越多，模型越準；模型越準，新客戶說服成本越低。這個飛輪是我們最核心的長期護城河。

4. 成長路徑

- A. Y1-Y2：單點切入** 聚焦電子資訊業與專業服務業的 30-150 人成長型企業，以招募評測為唯一入口。種子客戶免費換數據，Y2 正式收費。

- B. Y2-Y3：加深客戶價值** 推出人才盤點模組，將評測邏輯延伸至現有員工，從「招募工具」升級為「人才管理平台」。
- C. Y3+：規模化通路** 與 104 人力銀行、Apollo 等 HR SaaS 平台建立白標或 API 整合，透過夥伴通路觸及直銷難以覆蓋的長尾市場。

5. 收入預測

年度	付費客戶	ARR
Y1	2-3 家 (免費種子)	象徵性
Y2	20 家	NT\$700,000
Y3	50 家	NT\$2,100,000

(Y3 ARR 為保守估算，未含人才盤點加值模組與通路合作收入。)

我們如何創造、傳遞並留住價值

HireCook 商業模式全景



圖：商業模式圖

4.2 市場進入策略 (GTM)

1. 核心邏輯：從信任深度到規模化擴散

中小企業的 HR 採購決策高度依賴信任與口碑，冷接觸轉換率極低。我們的 GTM 策略不從市場廣度出發，而從信任深度出發——先在少數客戶身上建立可被引用的成功案例，再以案例驅動通路擴散。

2. 三階段進入路徑

A. Y1：建立灘頭堡

目標不是客戶數量，而是取得第一批可被公開引用的留任率數據。鎖定電子資訊業與專業服務業中員工 50-150 人、有明顯招募痛點的成長型企業，由創辦人直接拜訪，以免費導入換取數據合作協議。關鍵產出是 2-3 份含留任率追蹤數據的客戶成功案例，作為 Y2 銷售的核心素材。

B. Y2：以案例驅動口碑

銷售論述從「我們認為有效」轉變為「這家企業留任率提升 X 個百分點」。主要通路為人資社群與 104 人力銀行合辦活動，同步發布《台灣中小企業留才白皮書》建立產業話語權。目標 20 家付費客戶，聚焦可複製的同產業同規模客群。

C. Y3：通路合作規模化

啟動夥伴通路降低獲客成本。與 104 人力銀行在職缺刊登流程中嵌入評測入口；與 Apollo 等 HR SaaS 平台進行 API 整合或白標合作；透過政府中小企業數位轉型輔導體系導流，補助覆蓋客戶導入費用。

3. 銷售溝通策略

中小企業的採購決策者通常是創辦人或營運長，銷售語言必須跳脫 HR 術語，直接連結業務視角：「這個人六個月內會不會離職」、「一次錯誤錄用讓我們損失多少」。所有銷售文件、試算工具與案例格式均以創辦人視角設計。

4. 理想種子客戶條件

- 近一年離職率高於產業均值，有切身留才痛點
- 創辦人或營運長願意親自參與導入
- 願意於六個月後提供可引用的留任率數據回饋

4.3 市場驗證

1. 問題存在性：數據已驗證

104 人力銀行《2025 人資 F.B.I.調查報告》提供了雙重佐證：台灣全體企業 6 個月新人留任率僅 65.4%，電子資訊業從 2023 年 72.5%持續下滑至 66.2%；同時，有做性格測驗的企業留任率比未測驗企業高出 10 個百分點。問題真實存在，解決方向亦有市場自然驗證。

4.4 解決方案接受度：訪談進行中

透過早期企業訪談確認三件事：「行為預測優於人格標籤」的價值主張是否獲得認同、年度費用 NT\$35,000 是否在可接受範圍、導入流程的主要阻力為何。目前已有初步企業接觸，訪談結果將作為 Y1 種子客戶邀約的篩選依據。

1. 商業可行性：PoC 設計

以 Y1 的 2-3 家種子企業 PoC 作為最終驗證，核心命題只有一個：用 HireCook 評測錄用的員工，六個月後留任率是否顯著優於過去？

驗證問題	衡量指標	時程
企業願意導入？	簽署數據合作備忘錄	Y1 Q2
候選人願意完成測驗？	SJT 完成率 $\geq 80\%$	Y1 Q3
Playbook 對主管有用？	主管滿意度 $\geq 4/5$	Y1 Q3
留任率真的改善？	對比歷史基準提升 10 個百分點	Y2 Q1

五、財務、團隊與結論

NT\$700K Y2 營業收入 20 家付費客戶 $\times \text{NT\$}35,000$	84.6% Y2 毛利率 AI API 列入 COGS 後保守真實值	12x LTV / CAC 業界標準 $> 3x$ ，CAC 回收期 5 個月	57 家 盈虧平衡客戶數 預計 Y3 末~Y4 初，保守誠實
---	---	---	--

5.1 三年綜合損益預估 (以 Y2 為核心年度)

收入以 Bottom-up 推算：20 家付費客戶 $\times$ 標準客單價 NT\$35,000 (職位建模 NT\$5,000/職位 $\times 3$ + 人頭費 NT\$2,000/人 $\times 10$)。蒙特卡羅模擬建庫為 Y1 一次性研發支出；Y2 起 AI API 費用為推論服務與模型持續迭代，隨客戶規模線性成長，列入 COGS。3 位董事創辦人支薪，2 位員工依最低工資 + 勞健保法定負擔計列，符合勞基法規範。

表：綜合損益表

損益項目	Y1 種子期	Y2 核心年度	Y3 規模擴張
營業收入	—	700,000	1,750,000
直接變動成本 (COGS)			
AI API (推論服務 + 模型迭代)	—	90,000	225,000
金流手續費 (2.5%)	—	17,500	43,750
毛利 (毛利率)	—	592,500 84.6%	1,481,250 84.6%
營業費用 (OPEX)			
研發費 (模擬建庫① + AI 服務基礎設施)	180,000	350,000	350,000
人事薪資 (員工 2 人，依最低工資 + 勞健保) ②	400,000	800,000	800,000
推銷費用 (行銷/業務開發)	96,000	280,000	350,000
管理費用 (行政/法務)	60,000	120,000	120,000
GPU 折舊 (5 年直線，Y2 購入)	—	24,000	24,000
緊急預備金	80,000	80,000	—
OPEX 合計	816,000	1,654,000	1,644,000
營業淨損 (不含補助)	▲816,000	▲1,061,500	▲162,750
政府補助收入 (規劃申請)	500,000	1,000,000	—
本期含補助結果	▲316,000	▲61,500	▲162,750

* ▲代表淨損。補助收入以斜體標示，屬規劃申請，不列入確認現金流。Y3 補助到期後仍有小虧，盈虧平衡點約 57 家客戶，預計 Y3 末~Y4 初達成。

5.2 燒錢率 (Burn Rate) 與生存期限 (Runway)

Y1 上半年創辦人支薪、員工尚未到位，月燒錢率精簡至 NT\$34,667；下半年 2 位員工到位後升至 NT\$101,568。自籌 NT\$550,000 確保上半年無斷糧壓力，U-start 補助需於 Y1 Q2 前確認銜接下半年人事費用。

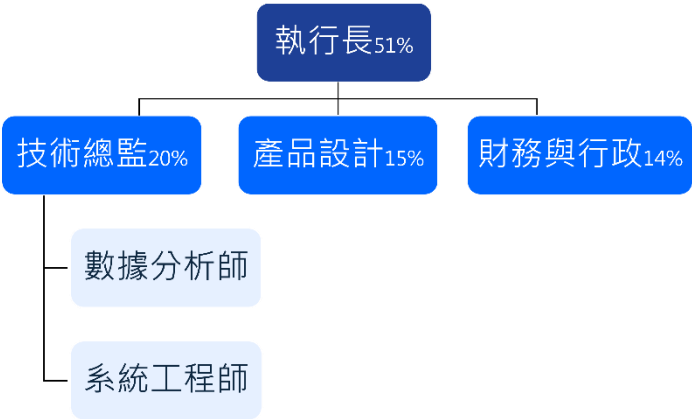
期間	月淨燒 (NT\$)	可用資金 (NT\$)	Runway
Y1 上半年 (董事不支薪，員工未到位)	34,667	550,000 (自籌+獎金)	15.9 個月
Y1 下半年 (2 位員工到位)	101,568	841,998 (含 U-start)	8.3 個月
Y2 (正式營運，含 FITI)	88,458	1,232,590 (含 FITI)	13.9 個月
△ 關鍵節點 ①：Y1 Q2 確認 U-start			

②：Y2 Q1 確認 FITI，否則須啟動天使輪備案			
----------------------------	--	--	--

5.3 團隊組成：臺科大跨領域研發實力

本團隊由國立臺灣科技大學 (NTUST) 資管、資工與企管成員組成。核心優勢在於將「組織心理學」的嚴謹理論與「生成式 AI」的前沿技術深度耦合，提供具備高預測效度的 HR 管理

5.4 經營架構與角色分工配置



圖：團隊經營架構(內含股權分配)

表格：角色分工配置

配置	姓名	背景	專長	核心職能
執行長	劉竑毅	資管系	商務開發、跨域整合、HR 科技洞察	主導商業模式開發、策略聯盟及市場進入策略。需具備商業開發與 HR 產業洞察力。
研究開發	吳眾源	資管系	組織行為學、JD-R 模型理論應用、Agent 代理人開發	分別專精於：大型語言模型 (LLM) 架構與代理人開發、組織心理學與 JD-R 模型在地化、數據科學與線性混合模型 (LMM) 分析
	黃柏霖	資工系	LLM 系統架構、數據科學、線性混合模型	
產品設計	程義森	資管系	UI/UX 設計、遊戲化機制、數據視覺化	遊戲化數位沙盤的使用者經驗設計，以及將複雜數據轉化為可視化的 TAT Playbook。
財務主管	史靖崴	企管系	財務管理、SaaS 訂閱制成本控管、合規審查	管理訂閱制現金流、運算成本控制，以及法律與個資合規。

5.5 顧問團隊

本團隊特邀具備深厚跨領域產學經驗的學者擔任顧問，為計畫的創新應用與學術底蘊提供強大
背書：

1. 林筱玫 (Lydia Hsiao-Mei Lin) | AI 創新與跨域應用顧問

- **現職與背景：**國立臺灣科技大學資訊管理系專任助理教授、筱玫人工智慧研究室(AI•MEI Lab) 主持人。具備國立清華大學資訊工程系學士與碩士，以及國立臺灣科技大學建築系博士之跨領域學術背景。
- **核心專長：**專精於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、數位孿生、設計思考 與創新創業。
- **顧問價值：**林教授長期深耕「以人為本的人工智慧與互動設計」，致力於增強用戶體驗，並創建連接人與技術的安全、可靠且有意義的系統。她擁有極為豐富的產學合作與 AI 跨域應用經驗 (涵蓋智慧製造、ESG 分析、醫療檢測等)，能為團隊提供最前沿的科技趨勢洞察與宏觀的創新創業視野，大幅提升本計畫在學術與實務上的公信力。

5.6 發展藍圖 Roadmap

1. 第一階段 Y1：技術完成與種子驗證-核心任務：完成產品、控制、取得第一批真實數據

- 完成 SJT 題庫初版與人格推估模型
- 完成 TAT Playbook 生成管線 (RAG 架構)
- 上線企業端與求職者端前端介面
- **Y1 Q2：確認 U-start 補助到位 (關鍵資金節點)**
- 導入 2-3 家種子企業，簽署數據合作備忘錄
- 取得首批 SJT 完成率與主管滿意度數據

第二階段 Y2：商業驗證與規模化起點-核心任務：證明留任率改善，建立可複製銷售模式

- **Y2 Q1：確認 FITI 補助到位 (關鍵資金節點)**
- 取得種子企業 6 個月留任率對照數據，完成效度驗證
- 購入 GPU Server，將模型訓練成本固定化
- 發布《台灣中小企業留才白皮書》，建立產業話語權
- 達成 20 家付費客戶，ARR NT\$700,000
- 啟動 104 人力銀行與 Apollo 通路夥伴洽談

第三階段 Y3：通路擴張與平台升級-核心任務：單點工具升級人才管理平台，邁向損益平衡

- 完成與 HR SaaS 平台的 API 整合或白標合作
- 推出人才盤點加值模組，提升客戶年費
- 達成 50 家付費客戶，ARR NT\$2,100,000
- **Y3 末至 Y4 初達成盈虧平衡 (57 家客戶門檻)**
- 啟動 Pre-A 輪融資，擴充研發與業務團隊

附件 1、創新計劃書

- 評估東南亞市場（新加坡、越南）可行性

三階段里程碑

從驗證到擴張，打造人才科學驅動的留才平台



圖：發展藍圖 Roadmap 示意圖

5.7 需求、風險與結論

1. 資金

兩個關鍵節點：Y1 Q2 確認 U-start 補助 (NT\$500,000) 銜接人事費用，Y2 Q1 確認 FITI 補助 (NT\$1,000,000) 支撐正式營運與 GPU 建置。自籌 NT\$550,000 已到位，核心開發不中斷。

2. 種子企業夥伴

我們正在尋找 2-3 家願意共同驗證的企業夥伴——條件只有一個：有真實的留才痛點，願意在六個月後告訴我們結果。這批數據是整個產品飛輪的第一圈。

3. 數據累積

每一筆錄用追蹤都在強化模型精度。客戶規模越大，預測越準；預測越準，新客戶說服成本越低。早期夥伴不只是客戶，而是共同建造護城河的參與者。

5.8 已知風險與對應策略

1. 演算法偏差風險

MBTI 框架本身存在跨文化適用性爭議。對應策略：系統不依賴單一人格標籤輸出結論，而是以多維度行為向量比對，並納入 XAI 可解釋機制，讓 HR 主管能檢驗推論路徑而非盲信結果。

2. 效度驗證風險

留任率追蹤需要等待六個月，早期無法快速取得外部效度數據。對應策略：Y1 以 SJT 推估一致性作為可交付的早期信號，與種子企業簽署數據合作備忘錄建立追蹤機制，確保 Y2 能取得完整對照數據。

3. B2B 銷售週期風險

中小企業採購決策雖相對靈活，但冷接觸轉換率低。對應策略：Y1 以免費導入降低決策門檻，創辦人直接拜訪建立信任，以數據合作框架取代純商業採購邏輯，將第一批客戶定位為共同研究夥伴而非一般買家。

5.8 結論

人才錯配不是台灣中小企業的新問題，但過去從來沒有一個工具是真正為他們設計的——負擔得起、不需要歷史數據、又能直接連結留任率。

我們站在一個特殊的時間點上：LLM 技術成熟讓大規模行為模擬首次成為可能，台灣中小企業的留才壓力正在加速惡化，而市場上尚無針對性的解決方案。

HireCook 不是在做一個更好的人格測驗，而是在建立一套讓招募決策第一次有行為證據可循的基礎設施。現在是最好的切入時機，我們已經準備好了。